ICMP重定向实验

任务1：实施ICMP重定向攻击

docker 格局：

```
❯ dockps
ce782b434982  malicious-router-10.9.0.111
b2e9f53312dc  victim-10.9.0.5
791b140aa8df  router
15b5b954579c  host-192.168.60.5
b6397470a14c  host-192.168.60.6
f6e22c3ba5c1  attacker-10.9.0.105
```

初始时的victim机器路由表如图：

```
❯ docksh b2
root@b2e9f53312dc:/# ip route
default via 10.9.0.1 dev eth0
10.9.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.9.0.5
192.168.60.0/24 via 10.9.0.11 dev eth0
root@b2e9f53312dc:/#
```

然后victim机器运行命令：

```
mtr -n 192.168.60.5
```

此时结果如图：

```
                    My traceroute  [v0.93]
b2e9f53312dc (10.9.0.5)                    2026-04-12T14:59:57+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                Packets               Pings
 Host                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.9.0.11                  0.0%    15    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
 2. 192.168.60.5               0.0%    14    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
```

attacker机器运行命令：

```
python3 volume/ICMP_Redirect.py
```

则受害者的mtr结果变为：

```
                                My traceroute  [v0.93]
b2e9f53312dc (10.9.0.5)                                  2026-04-12T15:03:06+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                     Packets               Pings
 Host                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.9.0.11                       0.0%   203    0.0   0.0   0.0   0.2   0.0
    10.9.0.111
 2. 192.168.60.5                    0.0%   203    0.0   0.0   0.0   0.2   0.0
    10.9.0.11
```

查看此时受害者的路由缓存：

```
root@b2e9f53312dc:/# ip route show cache
192.168.60.5 via 10.9.0.111 dev eth0
    cache <redirected> expires 180sec
root@b2e9f53312dc:/#
```

任务2：实施MITM攻击

docker格局：

```
❯ dockps
73211a9ef399  router
469f85a0eb27  host-192.168.60.6
28e47922a739  malicious-router-10.9.0.111
872dc745ea2d  host-192.168.60.5
29db2980c6c0  attacker-10.9.0.105
89a3f5016b38  victim-10.9.0.5
```

首先，将malicious-router设置为不转发。

```
root@28e47922a739:/# sysctl net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.ip_forward = 0
```

然后启动malicious-router的mitm程序

```
root@28e47922a739:/# python3 volumes/mitm.py
LAUNCHING MITM ATTACK.........
```

先在victim-host上启动icmp:

```
                              My traceroute  [v0.93]
89a3f5016b38 (10.9.0.5)                                  2026-04-12T16:21:59+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
 Host                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.9.0.11                          0.0%    33    0.1   0.0   0.0   0.1   0.0
 2. 192.168.60.5                       0.0%    33    0.1   0.1   0.0   0.2   0.0
```

在attacker上发起icmp重定向攻击

```
root@29db2980c6c0:/# python3 volumes/icmp_redirect.py
.
Sent 1 packets.
root@29db2980c6c0:/#
```

此时， vittim-host上的路由变为：

```
                              My traceroute  [v0.93]
89a3f5016b38 (10.9.0.5)                                  2026-04-12T16:24:01+0000
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                        Packets               Pings
 Host                                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 10.9.0.11                          0.0%   155   16.4   8.2   0.0  29.6   6.8
    10.9.0.111
 2. 192.168.60.5                       0.0%   155    9.5   7.2   0.0  40.7   6.6
    10.9.0.11
```

可以看到，路由缓存

```
root@89a3f5016b38:/# ip route show cache
192.168.60.5 via 10.9.0.111 dev eth0
    cache <redirected> expires 181sec
root@89a3f5016b38:/#
```

启动host-192.168.60.5上的nc程序

```
root@872dc745ea2d:/# nc -lp 9090
```

启动victim-host的nc程序

```
root@89a3f5016b38:/# nc 192.168.60.5 9090
```

开始通信，查看效果
victim-host:

```
root@89a3f5016b38:/# nc 192.168.60.5 9090
hello
WuJunhe
hello
```

host-192.168.60.5:

```
root@872dc745ea2d:/# nc -lp 9090
hello
AAAAAAA
hello
```

可以看到，这里我们成功把tcp报文改变了。把我的名字（WuJunhe）修改为了7个大写的A。
此时malicious-router日志：

```
sniffed a tcp packet!
*** b'hello\n', length: 6
sniffed a tcp packet!
*** b'WuJunhe\n', length: 8
sniffed a tcp packet!
*** b'hello\n', length: 6
```

问题回答

经验教训

主要是任务2：

1. 一开始mitm程序仿照教程，只处理了tcp,没有处理icmp.导致路由总是迅速恢复成正确路由。同时，我并不知道sysctl net.ipv4.ip_forward=0可以直接执行，每次都是修改docker-compose-yml,重新dcup。结果就是，forward=1的时候，我修改好了路由。然后我就重启了，导致修改好的路由丢失，配置成forward=0时又没有处理icmp,结果一致连不上。
2. 大量重启，mac地址总在变化。于是使用arp协议直接查找victim-host的mac地址。